Inducción matemática

16 ejercicios en tres niveles, con las soluciones al final.

Nombre: Curso: Fecha:

En esta guía vas a practicar:

- Reconocer el caso base y el paso inductivo
- Demostrar fórmulas de sumas por inducción
- Demostrar divisibilidades y desigualdades

A Para arrancar

Ejercicios básicos para fijar los conceptos.

1. Verificá que $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$ se cumple para $n = 1, 2, 3$.

2. Para $P(n)$: $2 + 4 + \cdots + 2n = n(n+1)$, escribí $P(1)$, $P(n+1)$ y verificá $P(7)$.

3. Usá la fórmula $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ para calcular $1 + 2 + \cdots + 100$.

4. Usá $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ para calcular $1^2 + 2^2 + \cdots + 10^2$.

5. ¿Cuánto da la suma de los 25 primeros números impares?

6. ¿Qué dos pasos necesita toda demostración por inducción? Explicalo con la imagen del dominó.

B Para afianzar

Ejercicios que combinan varios pasos.

7. Demostrá por inducción: $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$.

8. Demostrá: $1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1$.

9. Demostrá: $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

10. Demostrá que $7^n - 1$ es divisible por 6 para todo $n \geq 1$.

11. Demostrá que $n^3 + 2n$ es múltiplo de 3 para todo $n \geq 1$.

12. Demostrá que $2^n \geq n + 1$ para todo $n \geq 1$.

C Desafío

Problemas para pensar y aplicar.

13. Demostrá: $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

14. Demostrá que $2^n > n^2$ para todo $n \geq 5$. ¿Por qué no vale para $n = 4$?

15. Demostrá: $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$.

16. “Todos los caballos tienen el mismo color”: si vale para n caballos, en un grupo de $n+1$ saco uno, los n restantes son iguales; saco otro, también... ¿Dónde está el error?

Soluciones

Primero intentá resolver cada ejercicio; después compará. Si tu resultado es distinto, revisá paso a paso.

1. $1 = 1^2$; $1 + 3 = 4 = 2^2$; $1 + 3 + 5 = 9 = 3^2$ ✔
2. $P(1)\colon 2 = 1 \cdot 2$. $P(n+1)\colon 2 + \cdots + 2n + 2(n+1) = (n+1)(n+2)$. $P(7)\colon 2 + \cdots + 14 = 56 = 7 \cdot 8$ ✔
3. $\frac{100 \cdot 101}{2} = 5.050$
4. $\frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} = 385$
5. $25^2 = 625$
6. Caso base (cae la primera ficha) y paso inductivo (si cae una, cae la siguiente). Con los dos, caen todas.
7. Base: $1 = 1^2$. Paso: si vale para n, $n^2 + (2n+1) = (n+1)^2$ ✔
8. Base: $1 = 2^1 - 1$. Paso: $(2^n - 1) + 2^n = 2^{n+1} - 1$ ✔
9. Base: $1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6}$. Paso: $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$ ✔
10. Base: $7 - 1 = 6$. Paso: $7^{n+1} - 1 = 7(7^n - 1) + 6$, y los dos sumandos son múltiplos de 6 ✔
11. Base: 3. Paso: $(n+1)^3 + 2(n+1) = (n^3 + 2n) + 3(n^2 + n + 1)$: suma de múltiplos de 3 ✔
12. Base: $2 \geq 2$. Paso: $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2(n+1) = 2n + 2 \geq n + 2$ ✔
13. Base: $1 = 1^2$. Paso: $\frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2(n^2+4n+4)}{4} = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right)^2$ ✔
14. Base: $32 > 25$. Paso: $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n > 2n^2 \geq (n+1)^2$ (porque $n^2 \geq 2n + 1$ si $n \geq 3$). Para $n = 4$: $16 = 16$, no es mayor.
15. Base: $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. Paso: $\frac{n}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n^2+2n+1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n+1}{n+2}$ ✔
16. El paso de $n = 1$ a $n = 2$ falla: los dos grupos de 1 caballo no tienen ningún caballo en común, así que no se puede “encadenar” el color.

📚 Repasá la teoría con ejemplos y gráficos en **matematicasactivas.com**. Y si querés ver cualquier ejercicio resuelto paso a paso, escribilo en la **Calculadora paso a paso**.